

الفرض الأول — الفصل الثاني

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: فيفري 2027

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (5 نقاط) — حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$0 = 6 + {}^x5e - {}^{2x}e$$

$$\ln 6 = (2 - \ln(x + 1 + \ln(x$$

$$0 = 3 + \ln x \, 4 - \ln^2 x$$

$$({}^xe = X \text{ نضع}) \, 3 = {}^{x-}e + {}^xe$$

$$\frac{1}{e} = \frac{\ln x}{x}$$

يُبين أن $x = {}^xe$ يقبل حلاً وحيداً α على $\mathbb{R}$, أعطِ تقريباً.

استنتج إشارة الدالة $h(x) = 3 - x - {}^xe$.

احسب $\ln 20 - \ln 5 + \ln 4$ دون آلة حاسبة.

التمرين الثاني (7 نقاط) — لتكن $f(x) = {}^{x-}e(1 - {}^2x) = f(x)$ معرفة على $\mathbb{R}$. المعلم $(\vec{j}, i; O)$.

احسب $\lim_{\infty \rightarrow x} f(x)$ و $\lim_{\infty \rightarrow x} f(x)$. فسّر هندسياً.

ادرس زوجية f .

احسب $f'(x)$ و يبين أن $f'(x) = {}^{x-}e(1 + 2x + {}^2x-)$.

أدرس إشارة $f'(x)$ (أوجد جذور $(1 + 2x + {}^2x-)$).

أنشئ جدول تغيرات f .

أوجد معادلة المماس $T \perp (\mathcal{C})$ في النقطة A ذات الفاصلة $0 = x$.

ادرس تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحورين.

ارسم $(\mathcal{C})$ و T و المقاربات في المعلم.

التمرين الثالث (4 نقاط) — أعداد مركبة

لتكن $1z = 3i + 2$ و $2z = 1 - 2i$. احسب $1z + 2z$, $1z \cdot 2z$, $\frac{1z}{2z}$ على الشكل الجبري.

احسب $|1z|$, $|2z|$, $|2z \, 1z|$ و تحقق من المتطابقة $|2z \, 1z| = |1z| \cdot |2z|$.

اكتب $1z$ و $2z$ على الشكل الأسّي.

احسب $1z^4$ على الشكل الأسّي ثم الجبري.

حل في $\mathbb{C}$: $0 = 5 + 2z + {}^2z$.

لتكن $1z = Z$. احسب $1z - Z$ و $1z + Z$.

التمرين الرابع (4 نقاط) — احسب التكاملات:

$$\int_0^1 dx (1 - 2x + 3x^2)$$

$$\int_1^e dx \frac{\ln x}{x^2} \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx \text{ (استعمل } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \text{)}$$

$$\int_0^{\ln 2} dx \frac{e^x}{e^x + 1} \text{ (تغيير متغير)}$$

$$\int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$$

$$\int_0^1 x^2 e^{3x} \, dx$$